

Вспомогательная алгебра. ур-е

Вспомогательная алгебра. ур-е $f(x) = 0$

$$\text{или } f_1(x) = f_2(x)$$

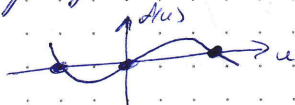
Алгебра. ур-е — ур-е сферические
также алгебра. функции
трансцендентное — сферические ф.р. ф.ции
(тригоном., логарифмич.)

Пример. всевозможные корни:

- 1) определение корней ур-е
- 2) уточнение корней

Алгебраические корни:

• Трансцендентные корни:



Если на каком-то отрезке $[a, b]$ ф.р. имеет
разные знаки $f(a) \cdot f(b) < 0$, то между a и b
хотя бы один корень. Если же $f(a) \cdot f(b) > 0$,
то корней или нет, неизвестно.

$[a, b]$ — интервал изоляции корней

a, b — пределы изоляции ~~корней~~
которые

Если $f(a) \cdot f(b) > 0$ — четное число корней или 0

Если $f(a) \cdot f(b) < 0$ и при этом $f(x)$ монотонна,
то корень 1

Условие остановки итер. проц.

$$|x_{k+1} - x_k| \leq \epsilon, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

или $|f(x_{k+1})| \leq \epsilon$ при том ур-е вида $f(x) = 0$

X

Метод метода еще самосредствительности,
и к отн. дельта раск. не требуется к
исход. коэф. ре-ов.

Метод перебора

$$\text{Если } f(x) \cdot f(x+h) > 0$$

$$x = x+h$$

$$\text{Если } f(x) \cdot f(x+h) < 0$$

то не удовлетв. $[x, x+h]$ эту функцию.
Нен. функции корней.

Метод равнобразия функции (функции)

$$1) a_0 = a, b_0 = b$$

$$2) f(a_0), f(b_0), c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$$

Знать $f(a_0)$ и $f(b_0)$

$$! = x^* \text{ не в } (a_0, b_0)$$

$$= x^* \text{ не в } (c_0, b_0)$$

$$f(c_0) = 0 \Rightarrow x^* = c_0$$

$$3) a_1 = a_0, b_1 = b_0 \text{ если } f(a_0) \text{ и } f(b_0) \text{ разн. зн.}$$

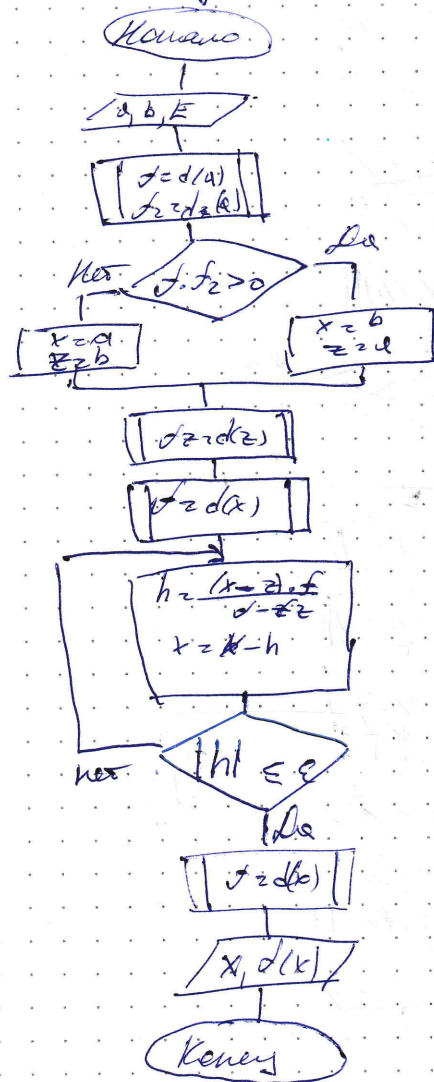
иначе $a_1 = c_0, b_1 = b_0$

$$4) \text{ Фигура 2}$$

Перед. изв. к началу из корней сойдет, не работает для нечетн. корней четной кратности.

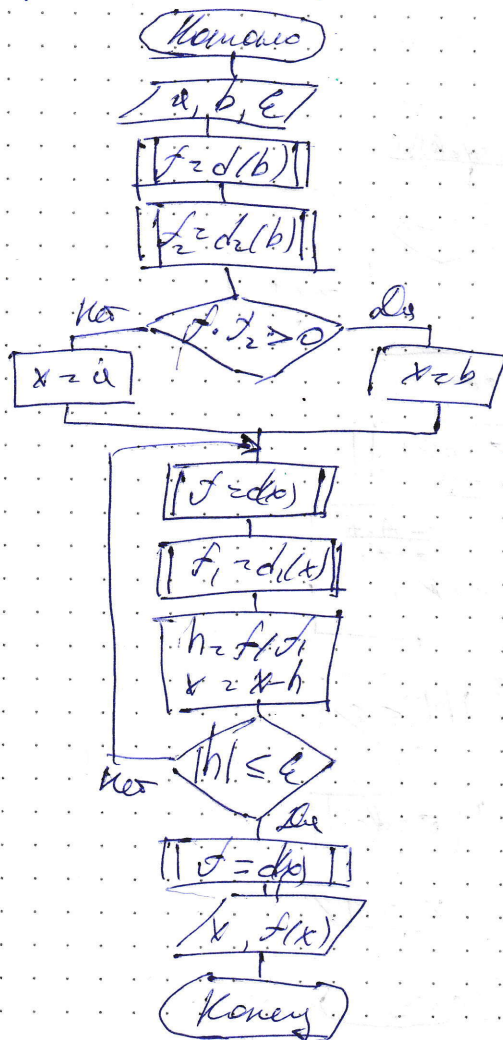
Медленная скорость, но хорошая точность.

Metode Regge



Dikenal bahwa, jika $f(x)$ dan $f'(x) > 0$

Метод Ньютона (касательных) (Графическое решение)



Услов. Сход. строим, если
 $f'(x_0) \neq 0, f''(x_0) > 0$

Методы итераций (ис. Ньютона)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \Delta x}{f(x_n + \Delta x) - f(x_n)}$$

$$\Delta x \approx \varepsilon$$

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon - \text{конвергенция}$$

Метод касательных

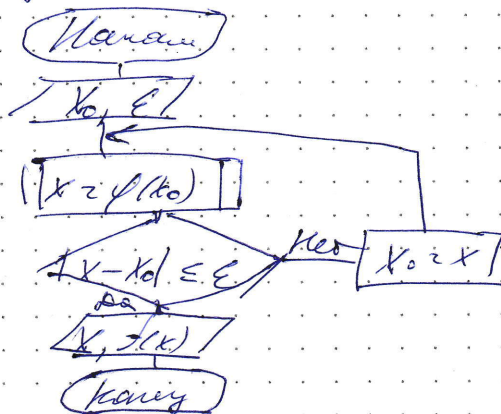
$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{f'(x_k)} f(x_k)$$

$$\lambda_0 = \frac{1}{f'(x_0)} \Rightarrow k = f'(x_0)$$

$$\varphi'(x_0) = 1 - \lambda_0 f'(x_0) = 0$$

Биссекционный метод

Метод простых итераций



Условие сходимости:

$$|\varphi'(x)| < 0 \quad |\varphi'(x)| \leq 0,1 - \text{хорошая сходимость}$$

$$0,1 < |\varphi'(x)| < 0,5 - \text{удовлетворительная}$$

$$0,5 < |\varphi'(x)| < 1,0 - \text{плохая}$$

X

Тригонометрические функции $\varphi(k)$ определены
на $\mathbb{R}$ и периодические с периодом 2π

Оценки скорости

- равномерная скорость
- скорость от $\varphi(k)$
- скорость от $\varphi(k)$ $|\varphi(k)| < 1$

Mathlab:

Реш. Коэффициенты уравнения $2x^2 + 0$

$\Delta zero$ - если урав. 4 корней и график $\Delta(x)$ пересекает ось.
 $\Delta solve$ - если Δ больше 4 корней.

$\Delta zero('name', x_0)$
 $('name', [a, b])...$

$\Delta solve('name', a:b)...$

$roots(f)$ - корни уравнения, найденные
с помощью метода корней.

$poly(x)$ - вектор коэффициентов по заданной функции от корней

Решение с помощью симв.:

$Syms a, b, c, x$

$eqn = a \cdot x^2 + b \cdot x + c == 0$

$S = solve(eqn)$

Для найденных:

$conv(p_1, p_2)$ - функция вектор. корней.

$deconv(p_1, p_2)$ - функция разложения на множители

$polyval(p, x)$ - вычисление значения полинома с
коэф. p в точке x .

$polyder(p_1, p_2)$ - функция вектор. корней
найденных с помощью дифференциала от полинома с
коэф. p_1 .

X